

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Trabalho Prático (Avaliação Contínua)	Ano letivo 2025/2026	Data n.a.
	Curso Mestrado em Engenharia Informática	Hora n.a.	
	Unidade Curricular Métodos e Técnicas de Suporte ao Desenvolvimento de Software	Duração n.a.	

Observações

- Este projeto inclui-se na metodologia de avaliação da Unidade Curricular (UC) de Métodos e Técnicas de Suporte ao Desenvolvimento de Software e implica:
 - Definição do grupo no moodle: **(*1)**
 - Submissão da Proposta de Sistema e Arquitetura de Microserviços no moodle: **(*1)**
 - Submissão do Trabalho de Grupo: **(*1) (a não submissão do projeto implica a reprovação à UC)**
 - Defesa do produto final num *slot* horário previamente escolhido por cada grupo no moodle: **(*1)**
 - Equipas até **3 elementos**.
- A entrega de todos os *deliverables* deverá ser realizada via moodle. Devem compactar e entregar a máquina virtual com o ambiente de desenvolvimento, acompanhada de todas as instruções necessárias para o reestabelecer. O nome da pasta deverá ser **"MTSDS-Grupo<nº grupo>"**;
- Deverão adicionar os docentes da unidade curricular (rjs@estg.ipp.pt e cdf@estg.ipp.pt) ao gitlab.estg.ipp.pt que deverá conter todas as informações e documentação relativas ao projeto assim como o repositório git com o código fonte do projeto.
- Todos os casos omissos e dúvidas deverão ser discutidos/esclarecidos com o docente.
- Nota mínima: 9,5 valores

(*1) consultar data-limite na atividade respetiva no moodle.

Métodos e Técnicas de Suporte ao Desenvolvimento de Software

Enunciado do Projeto

Objetivos

- Conceber a arquitetura técnica de um projeto segundo o paradigma microserviços;
- Desenvolver e implementar uma solução tecnológica de acordo com as práticas e padrões associados a aplicações orientadas a microserviços;
- Argumentar decisões de arquitetura e justificar opções de implementação no contexto de desenvolvimento de arquitetura baseadas em microserviços.

Recursos

- *Docker*
- *Minikube*
- *Git* (gitlab.estg.ipp.pt)
- *Spring Cloud/Spring Boot*
- **[opcional]** *Kubernetes*
- **[opcional]** *Google Cloud Platform / Amazon AWS / Microsoft Azure* (ou alternativa semelhante disponível publicamente)

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Trabalho Prático (Avaliação Contínua)	Ano letivo 2025/2026	Data n.a.
	Curso Mestrado em Engenharia Informática	Hora n.a.	
	Unidade Curricular Métodos e Técnicas de Suporte ao Desenvolvimento de Software	Duração n.a.	

Procedimentos

- De acordo com as instruções fornecidas nas aulas, deverá garantir a correta instalação e configuração do ambiente de desenvolvimento usando as tecnologias:
 - [opcional] Vagrant
 - Git

Realização do Trabalho Prático

O trabalho prático consiste na exploração de um tema proposto por cada grupo de alunos. O desenvolvimento do trabalho proposto deverá seguir uma abordagem de acordo com as boas práticas e padrões associados ao desenvolvimento de aplicações orientadas a microserviços.

A ordem de trabalhos proposta para os alunos da Unidade Curricular é:

1. Definição de grupos. Excecionalmente e caso a dimensão e complexidade do projeto assim o justifique, podem ser formadas equipas com um número de elementos diferente. A composição dos grupos deve ser comunicada no moodle até à data-limite prevista na atividade respetiva.
2. A proposta de tema deverá ser efetuada através da submissão no moodle da **Proposta de Sistema** e correspondente **Arquitetura de Microserviços**. Além de descrever em alto-nível o tema que o grupo se propõe desenvolver, a **Proposta de Sistema** deve demonstrar a adequação do volume de trabalho a realizar com a quantidade de elementos que compõe o grupo. Esta demonstração é obrigatória em todos os casos, e decisiva nos casos em que a quantidade de elementos do grupo é diferente da regulamentada neste documento. A submissão da **Proposta de Sistema e Arquitetura de Microserviços** deve ser efetuada no moodle, dentro do prazo previsto na respetiva atividade.
3. Na semana seguinte à data-limite para submissão dos *deliverables* do ponto 2, os professores da UC poderão pronunciar-se acerca do trabalho a realizar por cada grupo, nomeadamente para comunicar a não-aceitação da proposta de trabalho efetuada pelo grupo. Esta pronúncia será realizada por e-mail para os endereços oficiais dos alunos, e apenas ocorrerá se necessário. Caso o grupo não receba qualquer e-mail durante essa semana, deve assumir aprovação tácita do tema e do trabalho proposto pelo grupo.
4. Elaboração de um relatório que descreve pormenorizadamente o tema assim como uma abordagem de desenvolvimento segundo a metodologia *Domain-Driven-Design*. Para este trabalho apenas é exigida a especificação do problema segundo do DDD estratégico, isto é, devem ser apresentados os vários contextos limitados e comunicação entre eles assim como a especificação do domínios (principais, genéricos e de suporte).

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Trabalho Prático (Avaliação Contínua)	Ano letivo 2025/2026	Data n.a.
	Curso Mestrado em Engenharia Informática	Hora n.a.	
	Unidade Curricular Métodos e Técnicas de Suporte ao Desenvolvimento de Software	Duração n.a.	

5. Desenvolvimento da solução tendo por base a arquitectura baseada em microserviços proposta, implementação e configuração da infraestrutura. A informação acerca da aquitectura e microserviços também deve constar do relatório.
6. Disponibilização no *Minikube* ou alternativamente na *cloud* (*Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure*).
7. Apresentação do projeto desenvolvido.

Todo o trabalho terá de ser documentado, sendo necessário justificar as abordagens e decisões tomadas principalmente na definição da arquitetura como na escolha das tecnologias.

Exemplos de Domínios

Para ajudar na definição do tema seguem alguns exemplos de domínios que poderiam ser usados como tema para o desenvolvimento do projeto.

Hospitalar- Para os hospitais, a transformação digital pode chegar de diversas maneiras. É possível avaliar processos administrativos, financeiros e de gestão de modo geral para identificar os pontos onde são necessárias melhorias.

Nesse contexto, é possível:

- tornar mais eficiente a gestão financeira do hospital;
- otimizar o controle de stocks;
- otimizar o controle e a segurança de informação;
- otimizar a gestão de pagamentos e recebimentos, no caso de clínicas médicas ou convênios;
- otimizar a gestão de pacientes;
- otimizar a gestão de documentos, etc.

Industrial- Um dos maiores impactos causados pela indústria 4.0 que afeta o mercado como um todo consiste na criação de novos modelos de negócios. Num mercado cada vez mais exigente cada vez mais empresas procuram integrar no produto necessidades e preferências específicas de cada cliente. A customização prévia do produto por parte dos consumidores tende a ser uma variável a mais no processo de manufatura, mas as fábricas inteligentes serão capazes de levar a personalização de cada cliente em consideração, adaptando-se às preferências. Os profissionais também precisam adaptar-se, com fábricas cada vez mais automatizadas os trabalhos manuais e repetitivos estão a ser substituídos por mão de obra automatizada, e com a indústria 4.0 isso tende a continuar. A transformação digital traduz-se na digitalização

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Trabalho Prático (Avaliação Contínua)	Ano letivo 2025/2026	Data n.a.
	Curso Mestrado em Engenharia Informática	Hora n.a.	
	Unidade Curricular Métodos e Técnicas de Suporte ao Desenvolvimento de Software	Duração n.a.	

dos processos de suporte ao negócio e do negócio propriamente dito, permitindo-lhe reduzir custos diários e melhorar a satisfação do cliente. É um processo disruptivo, assente em novas tecnologias e, por isso mesmo, exige alterações de fundo aos modelos de negócio e cultura empresarial.

Critérios de Avaliação

A nota de cada aluno será calculada com base nos seguintes quatro componentes (nota mínima de cada componente: 9,5 valores):

1. Contribuição individual documentado para o projeto – **10%**
2. Desempenho individual durante a defesa – **40%**
3. Qualidade do projeto – **40%**
4. Qualidade do relatório – **10%**

Para avaliar a componente da contribuição individual serão analisados o repositório Gitlab (*gitlab.estg.ipp.pt*), a contribuição individual de cada elemento do grupo, a prestação do grupo durante a defesa do publica.

O desempenho individual durante a defesa, será aferido tendo por base as respostas de cada aluno às perguntas colocadas durante a defesa. Poderão ser colocadas questões teóricas para avaliar o conhecimento técnico dos alunos, mas também podem ser colocadas questões que impliquem o desenvolvimento de código. O tipo e número de questões a colocar durante a defesa a cada aluno, podem ser diferentes dentro do mesmo grupo. A proficiência e confiança transmitidas nas respostas dos alunos, demonstram o domínio e à-vontade com as matérias aplicadas ou que deveriam ser aplicadas no trabalho prático. As diferenças de perspicácia e agilidade mental entre os alunos, podem influenciar a espontaneidade das respostas. Por isso, o número de questões a colocar poderá ser diferente.

Para avaliar a componente qualidade do projeto, serão tidos em conta os seguintes critérios:

- Arquitetura baseada em microserviços da solução – 30%
- Solução desenvolvida – 50%
- Disponibilização na cloud ou no minikube – 20%

A nota final é atribuída pela avaliação das entregas e pela prestação dos elementos de cada grupo durante a defesa publica do projeto.

Notas: Os trabalhos fraudulentos, em parte ou na totalidade, implica a reprovação de todos os elementos do grupo. A aprovação de cada elemento depende do seu desempenho durante a defesa.